

Analyse d'Association – Algorithme Apriori

I. Dataset (Transactions)

Vente	Huile (H)	Cube (C)	Spaghetti (S)	Tomate (T)	Poivre (P)
1	0	1	0	1	1
2	0	1	1	1	0
3	1	1	1	1	1
4	1	1	0	1	0
5	1	1	1	0	1
6	0	1	0	0	0
7	1	0	1	0	0
8	1	1	1	0	0

II. Motifs fréquents (Seuil de Support minimum est de 0,5)

- Huile : $5/8 = 0,625$. (Fréquent)
- Cube : $7/8 = 0,875$. (Fréquent)
- Spaghetti : $5/8 = 0,625$. (Fréquent)
- Tomate : $4/8 = 0,5$. (Fréquent)
- Poivre : $3/8 = 0,375$. (Non Fréquent)

III. Paires fréquentes

- Huile–Cube : $4/8 = 0,5$. (Fréquent)
- Huile–Spaghetti : $3/8 = 0,375$. (Non Fréquent)
- Huile–Tomate : $2/8 = 0,25$. (Non Fréquent)
- Cube–Spaghetti : $5/8 = 0,625$. (Fréquent)
- Cube–Tomate : $4/8 = 0,5$. (Fréquent)
- Spaghetti–Tomate : $2/8 = 0,25$. (Non Fréquent)

IV. Règles d'association (Confiance $\geq 0,6$)

- Huile $\rightarrow$ Cube (Confiance $4/8 = 0,8$)
- Cube $\rightarrow$ Huile (Confiance $4/7 = 0,571$)
- Cube $\rightarrow$ Spaghetti (Confiance $4/7 = 0,571$)
- Spaghetti $\rightarrow$ Cube (Confiance $4/5 = 0,8$)
- Cube $\rightarrow$ Tomate (Confiance $4/7 = 0,571$)
- Tomate $\rightarrow$ Cube (Confiance $4/4 = 1,0$)

V. Tableau de prédiction (confiance=0,6 et lift =1,2)

Règle	Support	Confiance	Lift	Conviction	Leverage	Prédiction
Huile → Cube	0,5	0,8	0,914	0,625	-0,047	Non retenus, échec du lift
Cube → Huile	0,5	0,571	0,914	0,873	-0,047	Non retenus, échec de la confiance
Cube → Spaghetti	0,625	0,571	0,914	0,873	-0,047	Non retenus, échec de la confiance
Spaghetti → Cube	0,625	0,8	0,914	0,625	0,047	Non retenus, échec du lift
Cube → Tomate	0,5	0,571	1,14	1,16	0,0625	Non retenus, échec de la confiance
Tomate → Cube	0,5	1,0	1,14	∞	0,0625	Non retenus, échec du lift

VI. Conclusion

Aucune règle d'association n'est retenus car le lift maximale atteint est de 1,14 ce qui est inférieure au seuil de 1,2 fixé pour juger la force de la corrélation.